Proiect CMD

Contents

1. Introducere 2
2. Stadiul actual 3
2.1. Motoarele pas cu pas bipolare 3
2.2. Topologia de comandă tip Punte H (H-Bridge) 3
2.3. Evoluția driverelor: De la componente discrete la circuite integrate 4
3. Componente Folosite 5
3.1. Regulatoarele de tensiune fixă (Seria LM78xx) 5
3.2. Regulatorul de tensiune ajustabil LM317 6
3.3. Controlerul pentru motoare pas cu pas L297 7
3.4. Driverul de putere L298N 9
3.5. Circuitul de temporizare NE555 10
3.6. Elementul de execuție: Motorul pas cu pas bipolar 11
3.7. Componente pasive auxiliare 12
4. Proiectarea solutiei proprii 12
4.1. Blocul de alimentare si reglarea tensiunii 13
4.2. Generatorul de semnal de ceas 14
4.3. Etajul de comanda si forta 15
5. Testarea solutiei proprii 18
6. Concluzii 19
7. Bibliografie 19

1. Introducere

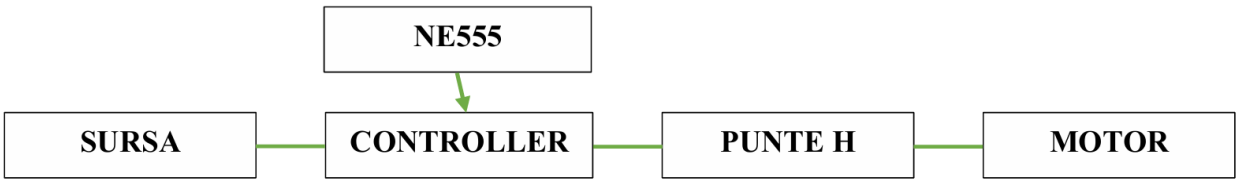
Proiectul de față este realizat în cadrul disciplinei **„Componente Mecatronice Digitale”** și are drept obiectiv principal aprofundarea cunoștințelor practice referitoare la componentele electronice digitale și de semnal mixt utilizate în comanda sistemelor mecatronice.

Scopul specific al lucrării îl constituie proiectarea și realizarea unui driver (circuit de comandă) dedicat motoarelor pas cu pas bipolare. Acest tip de motor necesită o secvență specifică de comutare a fazelor pentru a realiza mișcarea controlată, secvență ce va fi generată de circuitul electronic propus.

Pentru realizarea concretă a sistemului de acționare, soluția tehnică aleasă integrează următoarele componente fundamentale:

- **Element de execuție:** Motor pas cu pas bipolar;
- **Etaj de putere:** Punte H duală (driver de curent);
- **Etaj de comandă:** Controller dedicat pentru secvențierea fazelor;
- **Generator de semnal:** Circuit de ceas bazat pe timerul NE555 (pentru controlul vitezei);
- **Alimentare:** Regulator de tensiune;
- **Componente auxiliare:** Elemente pasive (rezistențe, condensatoare) pentru polarizare și filtrare.

Principiul de funcționare și interconectarea acestor blocuri funcționale sunt ilustrate în schema de principiu de mai jos:

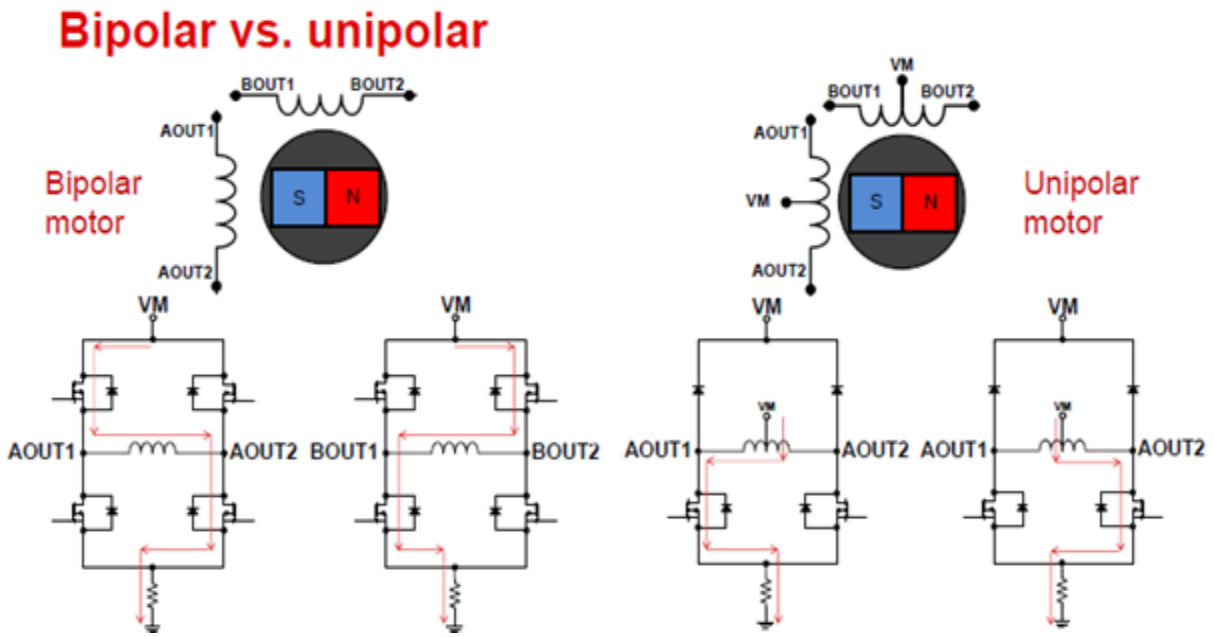


2. Stadiul actual

În domeniul mecatronicii, controlul precis al poziției și vitezei este o cerință fundamentală. Motoarele pas cu pas (stepper) s-au impus ca soluția standard pentru aplicații de poziționare în buclă deschisă, datorită capacității lor de a converti impulsurile digitale direct în incrementări mecanice precise, fără necesitatea unor senzori de feedback costisitori.

2.1. Motoarele pas cu pas bipolare

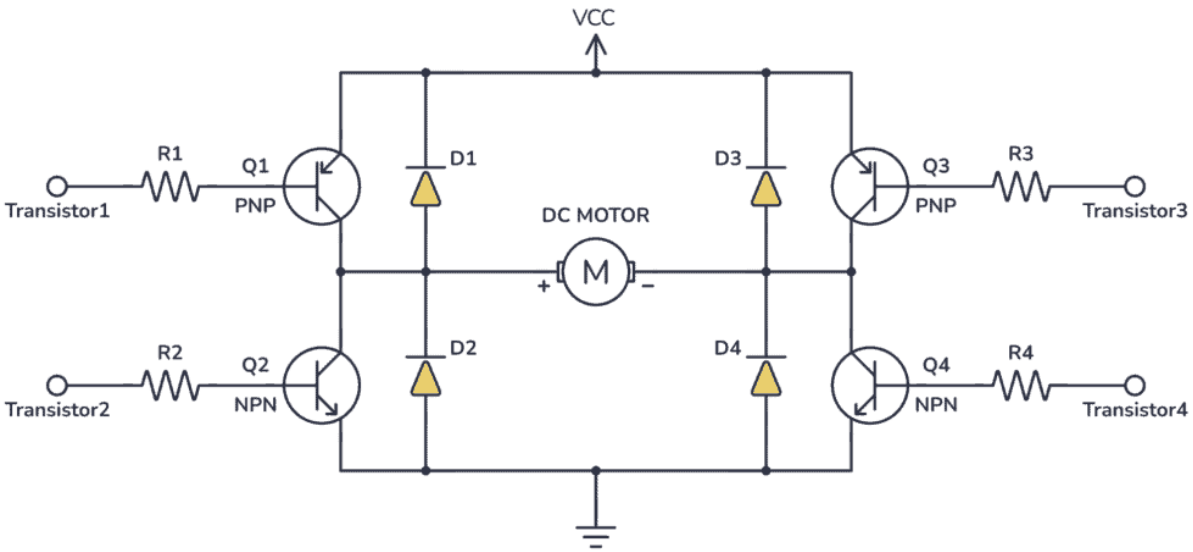
Motoarele pas cu pas se împart în două mari categorii în funcție de modul de bobinare: unipolare și bipolare. În cadrul acestui proiect, atenția este concentrată asupra **motorului pas cu pas bipolar**. Spre deosebire de motoarele unipolare, care au o priză mediană pe fiecare bobină și permit curentului să circule într-un singur sens prin fiecare jumătate de bobină, motoarele bipolare utilizează întreaga înfășurare. Acest lucru necesită inversarea polarității curentului prin bobine pentru a schimba direcția câmpului magnetic. Avantajul major al motorului bipolar este utilizarea mai eficientă a cuprului din bobinaj, oferind un cuplu (torque) cu aproximativ 30-40% mai mare decât un motor unipolar de aceeași dimensiune. Dezavantajul istoric a fost complexitatea circuitului de comandă, care necesită punți H complete, însă apariția circuitelor integrate dedicate a eliminat acest impediment.



2.2. Topologia de comandă tip Punte H (H-Bridge)

Pentru a comanda un motor bipolar, este necesară capacitatea de a inversa sensul curentului prin bobine. Soluția standard în electronică pentru această problemă este **Puntea H**. O punte H este formată din patru elemente de comutare (tranzistoare bipolare sau MOSFET) aranjate sub forma literei "H", cu motorul conectat la bara transversală.

- Când comutatoarele S1 și S4 sunt închise, curentul curge într-un sens (pozitiv).
- Când comutatoarele S2 și S3 sunt închise, curentul curge în sens invers.
- Această arhitectură permite controlul total asupra celor două faze ale motorului bipolar.



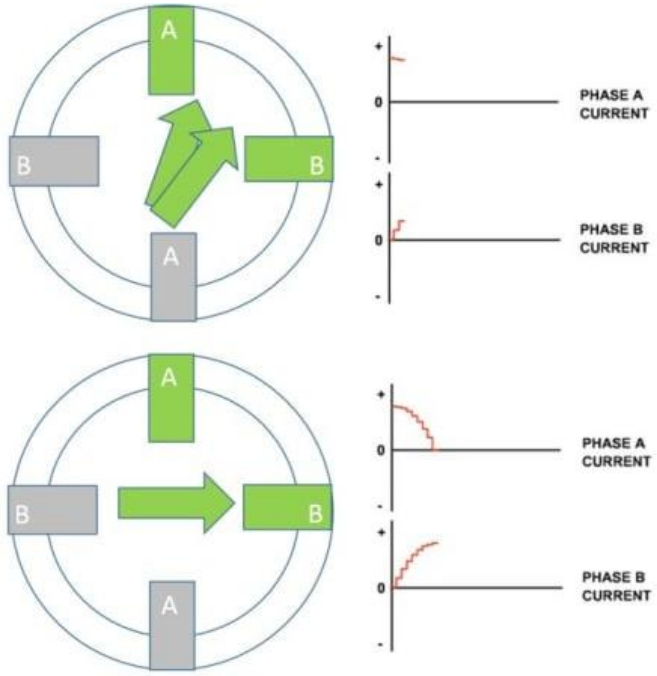
2.3. Evoluția driverelor: De la componente discrete la circuite integrate

Inițial, driverele pentru motoare pas cu pas erau realizate folosind componente discrete (tranzistoare individuale, diode de protecție), ceea ce ducea la circuite voluminoase și complexe. Stadiul actual al tehnologiei favorizează utilizarea circuitelor integrate specializate, care înglobează atât etajul de putere, cât și logica de protecție (la supratemperatură sau supracurent).

Soluția clasică și robustă, utilizată și în acest proiect, este bazată pe chipset-ul **L298N**. Acesta este un driver dual full-bridge de curent mare, capabil să accepte tensiuni logice standard TTL și să comande sarcini inductive (relee, solenoizi, motoare DC și pas cu pas). Deși există drivere moderne mult mai avansate (cum ar fi cele din seria TMC cu "silent step"), combinația L298 (partea de putere) și L297 (partea de control) rămâne un standard în educația tehnică deoarece expune clar blocurile funcționale:

1. **L297 (Generatorul de secvență):** Primește semnale simple de Clock, Direction și Mode (Full/Half step) și generează semnalele corecte pentru tranzistoarele punții.
2. **L298 (Etajul de putere):** Amplifică semnalele logice pentru a putea furniza curentul necesar bobinelor motorului.

Această abordare modulară permite înțelegerea detaliată a fiecărui etaj al conversiei semnalului, de la logică digitală la putere electrică.



3. Componente Folosite

3.1. Regulatoarele de tensiune fixă (Seria LM78xx)

- **LM7805:** Este un regulator pozitiv de 5V. Rolul său în acest proiect este de a alimenta partea logică a circuitelor integrate L297 și L298N, care funcționează pe standardul TTL.

PARAMETER	TEST CONDITIONS	T_J†	μA7805C			UNIT
			MIN	TYP	MAX	
Output voltage	I_O = 5 mA to 1 A, V_I = 7 V to 20 V, P_D ≤ 15 W	25°C	4.8	5	5.2	V
		0°C to 125°C	4.75		5.25	
Input voltage regulation	V_I = 7 V to 25 V	25°C		3	100	mV
	V_I = 8 V to 12 V			1	50	
Ripple rejection	V_I = 8 V to 18 V, f = 120 Hz	0°C to 125°C	62	78		dB
Output voltage regulation	I_O = 5 mA to 1.5 A	25°C		15	100	mV
	I_O = 250 mA to 750 mA			5	50	
Output resistance	f = 1 kHz	0°C to 125°C		0.017		Ω
Temperature coefficient of output voltage	I_O = 5 mA	0°C to 125°C		−1.1		mV/°C
Output noise voltage	f = 10 Hz to 100 kHz	25°C		40		μV
Dropout voltage	I_O = 1 A	25°C		2		V
Bias current		25°C		4.2	8	mA
Bias current change	V_I = 7 V to 25 V	0°C to 125°C			1.3	mA
	I_O = 5 mA to 1 A				0.5	
Short-circuit output current		25°C		750		mA
Peak output current		25°C		2.2		A

- **LM7812:** Furnizează o tensiune stabilizată de 12V. Acesta este utilizat specific pentru alimentarea circuitului de ceas realizat cu NE555, asigurând o amplitudine constantă a semnalului de clock.

PARAMETER	TEST CONDITIONS	T_J†	μA7812C MIN	TYP	MAX	UNIT
Output voltage	I_O = 5 mA to 1 A, V_I = 14.5 V to 27 V, P_D ≤ 15 W	25°C	11.5	12	12.5	V
		0°C to 125°C	11.4		12.6	
Input voltage regulation	V_I = 14.5 V to 30 V	25°C		10	240	mV
	V_I = 16 V to 22 V			3	120	
Ripple rejection	V_I = 15 V to 25 V, f = 120 Hz	0°C to 125°C	55	71		dB
Output voltage regulation	I_O = 5 mA to 1.5 A	25°C		12	240	mV
	I_O = 250 mA to 750 mA			4	120	
Output resistance	f = 1 kHz	0°C to 125°C		0.018		Ω
Temperature coefficient of output voltage	I_O = 5 mA	0°C to 125°C		–1		mV/°C
Output noise voltage	f = 10 Hz to 100 kHz	25°C		75		μV
Dropout voltage	I_O = 1 A	25°C		2		V
Bias current		25°C		4.3	8	mA
Bias current change	V_I = 14.5 V to 30 V	0°C to 125°C			1	mA
	I_O = 5 mA to 1 A				0.5	
Short-circuit output current		25°C		350		mA
Peak output current		25°C		2.2		A

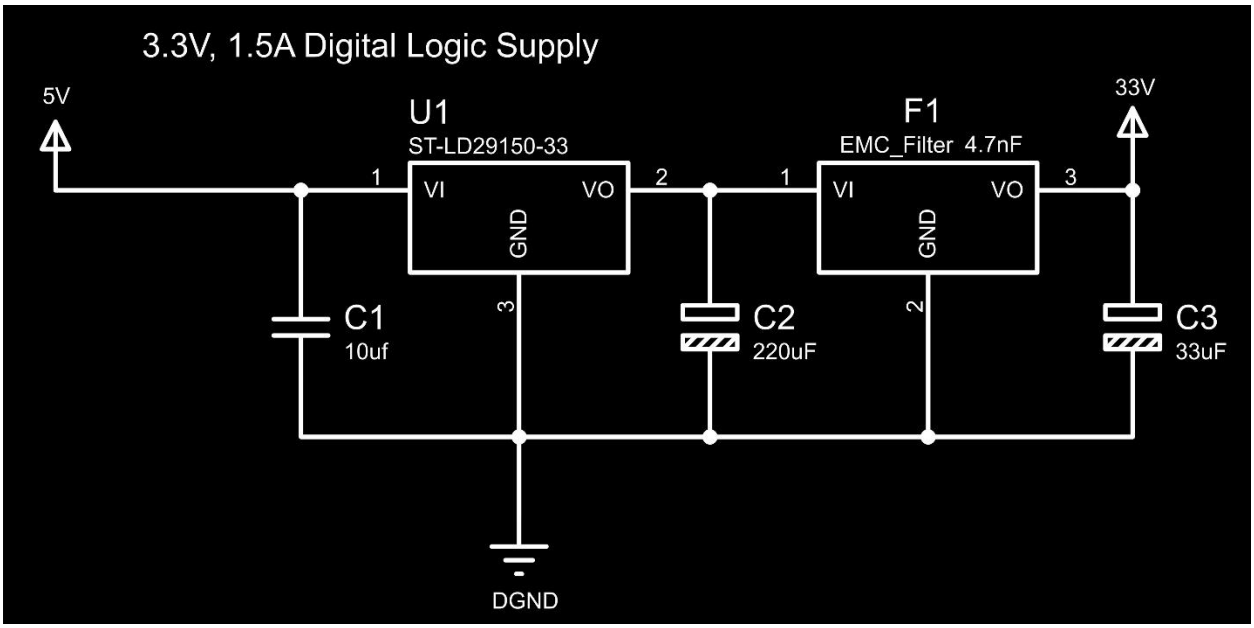
Aceste dispozitive sunt circuite integrate cu trei pini (Intrare, Masă, Ieșire) și necesită condensatoare de decuplare la intrare și ieșire pentru filtrarea oscilațiilor tranzitorii.

3.2. Regulatorul de tensiune ajustabil LM317

Spre deosebire de regulatoarele fixe, **LM317** este un circuit integrat capabil să ofere o tensiune de ieșire variabilă, controlată prin intermediul a două rezistențe externe. Este capabil să furnizeze un curent de sarcină de peste 1.5A, fiind ideal pentru etajele de putere.

În schema proiectată, LM317 este configurat printr-un divizor rezistiv pentru a livra o tensiune de **24V** (calculată în memoriul de proiectare), necesară pentru energizarea bobinelor motorului pas cu pas.

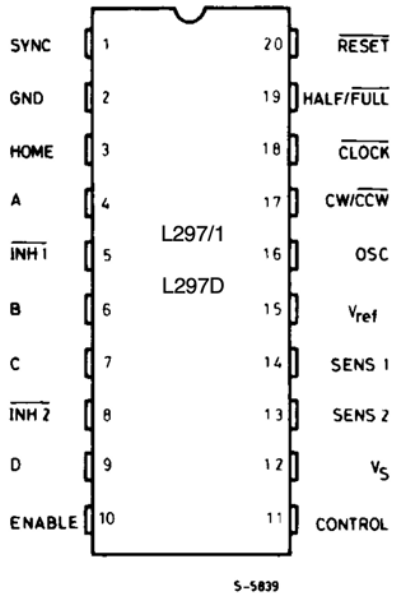
PARAMETER	TEST CONDITIONS(1)			MIN	TYP	MAX	UNIT
Line regulation(2)	$V_I - V_O$ = 3 V to 40 V		T_J = 25°C		0.01	0.04	%/V
			T_J = 0°C to 125°C		0.02	0.07	
Load regulation	I_O = 10 mA to 1500 mA	C_{ADJ}(3) = 10 μF, T_J = 25°C	V_O ≤ 5 V			25	mV
			V_O ≥ 5 V		0.1	0.5	$\%V_O$
		T_J = 0°C to 125°C	V_O ≤ 5 V		20	70	mV
			V_O ≥ 5 V		0.3	1.5	$\%V_O$
Thermal regulation	20-ms pulse,	T_J = 25°C			0.03	0.07	$\%V_O$/W
ADJUST terminal current					50	100	μA
Change in ADJUST terminal current	$V_I - V_O$ = 2.5 V to 40 V, P_D ≤ 20 W, I_O = 10 mA to 1500 mA				0.2	5	μA
Reference voltage	$V_I - V_O$ = 3 V to 40 V, P_D ≤ 20 W, I_O = 10 mA to 1500 mA			1.2	1.25	1.3	V
Output-voltage temperature stability	T_J = 0°C to 125°C				0.7		$\%V_O$
Minimum load current to maintain regulation	$V_I - V_O$ = 40 V				3.5	10	mA
Maximum output current	$V_I - V_O$ ≤ 15 V,	$P_D < P_{MAX}$(4)		1.5	2.2		A
	$V_I - V_O$ ≤ 40 V,	$P_D < P_{MAX}$(4),	T_J = 25°C	0.15	0.4		
RMS output noise voltage (% of V_O)	f = 10 Hz to 10 kHz,	T_J = 25°C			0.003		$\%V_O$
Ripple rejection	V_O = 10 V,	f = 120 Hz	C_{ADJ} = 0 μF(3)		57		dB
			C_{ADJ} = 10 μF(3)	62	64		
Long-term stability	T_J = 25°C				0.3	1	%/1k hr



3.3. Controlerul pentru motoare pas cu pas L297

Circuitul integrat **L297** funcționează ca „creierul” sistemului de comandă. Acesta simplifică semnificativ designul software, deoarece preia sarcinile complexe de generare a fazelor. Principalele funcții asigurate de L297 includ:

- **Translatorul de semnal:** Primește comenzi simple de tip CLOCK (pas), CW/CCW (direcție) și HALF/FULL (mod de pășire) și le convertește în secvența corectă de activare a tranzistorilor de putere.
- **Controlul curentului (PWM Chopper):** Monitorizează curentul prin bobinele motorului folosind rezistențe externe de suntare și îl limitează la o valoare presetată prin tăierea rapidă a alimentării, prevenind astfel saturarea miezului magnetic.



Funcţiile pinilor :

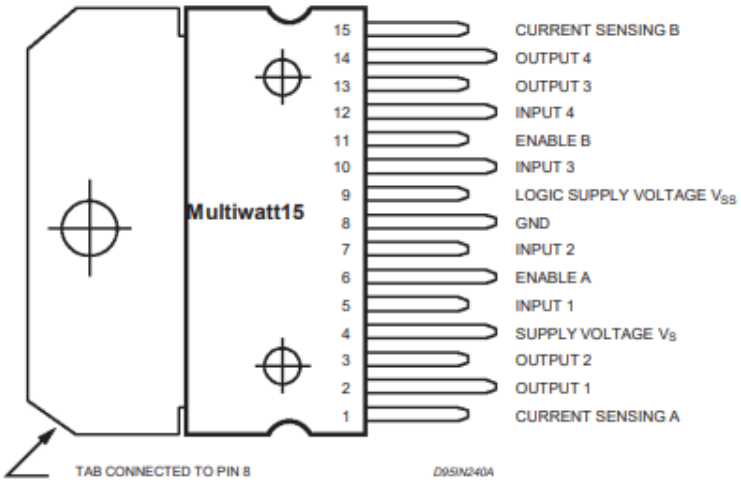
Nr.	Nume	Funcţie
1	SYNC	Ieşirea chopper-ului integrat oscilator. Legăturile SYNC sunt conectate împreună pentru a se sincroniza iar componentele oscilatorului sunt ignorate cu excepţia uneia.
2	GND	Împământarea
3	HOME	Ieşirea open collector indică când este L297 în starea iniţială (ABCD=0101).Acest tranzistor este deschis când semnalul este activ.
4	A	Faza A a motorului, ieşire driver
5	INH1	Semnal de nivel jos de oprire/control a fazelor A şi B
6	B	Faza B a motorului, ieşire driver
7	C	Faza C a motorului, ieşire driver
8	INH2	Semnal jos de oprire/control a fazelor C şi D
9	D	Faza D a motorului, ieşire driver
10	ENABLE	Intrare Enable (validare). Când este jos (inactiv) INH1,INH2, A,B,C şi D sunt aduse în aceeaşi stare (inactiv).
11	CONTROL	Intrare de control care defineşte acţiunile chopper-ului.
12	Vs	Intrare de alimentare 5V
13	SENS2	Semnal de intrare pentru încărcarea sensul curent al tensiunii prin fazele C şi D.
14	SENS1	Semnal de intrare pentru încărcarea sensul curent al tensiunii prin fazele A şi B.
15	Vref	Tensiunea de referinţă pentru circuitul chopper.
16	OSC	Reţea RC (R la Vcc, C la masă) conectată la acest terminal determină frecvenţa chopper-ului.
17	CW/CCW	Intrare de control: sens orar sau trigonometric
18	CLOCK	Perioada de ceas.Un puls activ în 0 roteste motorul cu un pas
19	HALF/FULL	Selectează modul jumătate/întreg. Când este 1 logic selectează modul Half step.
20	RESET	Intrare de resetare.Un puls de valoare 0 întoarce translatorul la poziţia de bază.

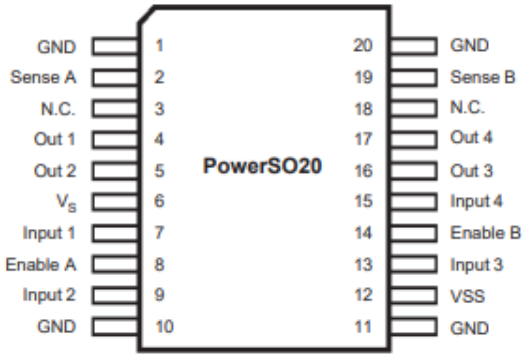
3.4. Driverul de putere L298N

Deoarece semnalele logice de 5V generate de L297 nu au puterea necesară pentru a mișca motorul, se utilizează circuitul **L298N**. Acesta este un driver dual Full-Bridge (Punte H dublă) integrat într-o capsulă Multiwatt15, capabil să comande sarcini inductive precum relee, solenoizi sau motoare.

Caracteristici esențiale pentru proiect:

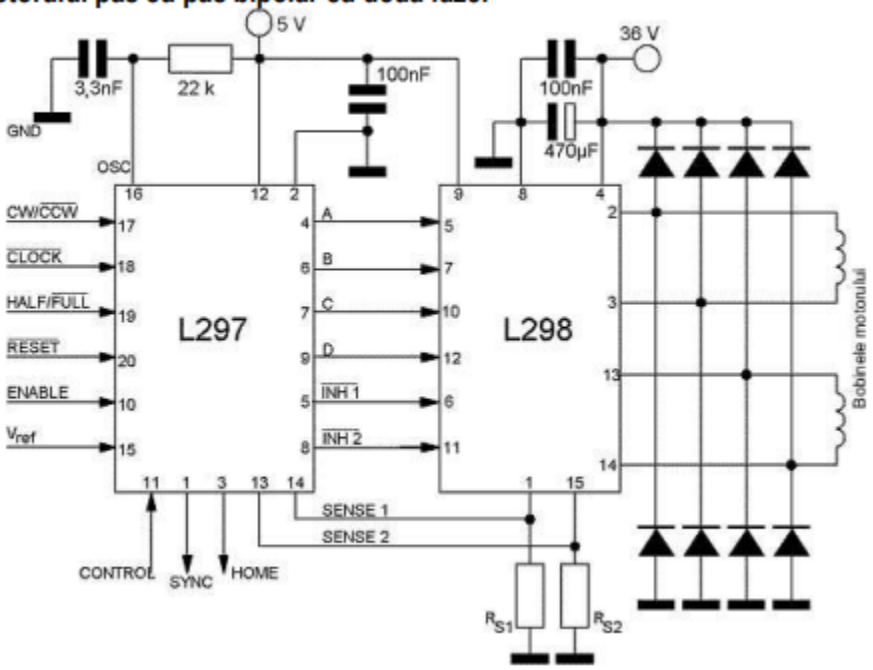
- Poate gestiona tensiuni mari și curenți de vârf ridicați, fiind ideal pentru motoare bipolare.
- Dispune de intrări de „Enable” independente pentru fiecare punte (ENA, ENB), permițând oprirea rapidă a motorului.
- Separă logic masa de semnal (GND logic) de masa de putere, reducând zgomotul electric indus în circuitul de comandă.





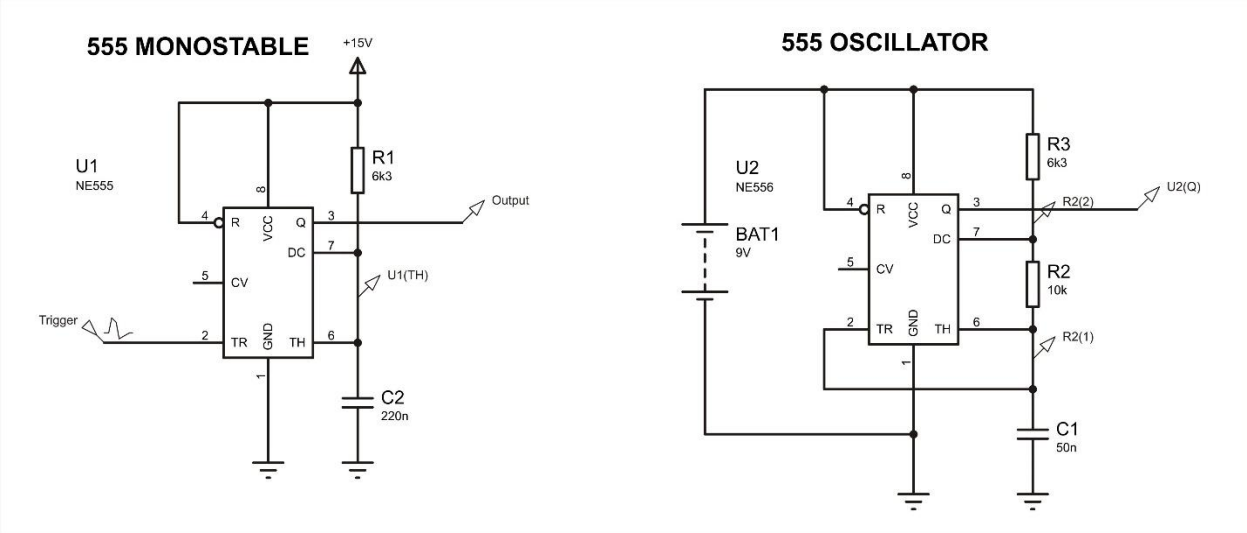
MW.15	PowerSO	Name	Function
1;15	2;19	Sense A; Sense B	Between this pin and ground is connected the sense resistor to control the current of the load.
2;3	4;5	Out 1; Out 2	Outputs of the Bridge A; the current that flows through the load connected between these two pins is monitored at pin 1.
4	6	V_S	Supply Voltage for the Power Output Stages. A non-inductive 100nF capacitor must be connected between this pin and ground.
5;7	7;9	Input 1; Input 2	TTL Compatible Inputs of the Bridge A.
6;11	8;14	Enable A; Enable B	TTL Compatible Enable Input: the L state disables the bridge A (enable A) and/or the bridge B (enable B).
8	1,10,11,20	GND	Ground.
9	12	VSS	Supply Voltage for the Logic Blocks. A100nF capacitor must be connected between this pin and ground.
10; 12	13;15	Input 3; Input 4	TTL Compatible Inputs of the Bridge B.
13; 14	16;17	Out 3; Out 4	Outputs of the Bridge B. The current that flows through the load connected between these two pins is monitored at pin 15.
–	3;18	N.C.	Not Connected

Circuitul de control al motorului pas cu pas bipolar cu două faze:

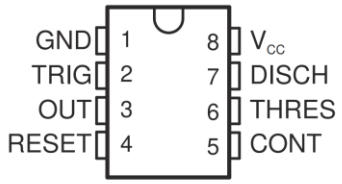


3.5. Circuitul de temporizare NE555

Pentru a testa funcționarea motorului fără a depinde de un microcontroler extern, s-a integrat un generator de impulsuri bazat pe **NE555**. Acesta este un circuit de precizie extrem de versatil. În configurația **astabilă** aleasă, circuitul oscilează continuu între starea logică HIGH și LOW, generând un tren de impulsuri dreptunghiulare. Frecvența acestor impulsuri dictează viteza de rotație a motorului și este stabilită prin rețeaua RC (Rezistoare-Condensator) conectată la pinii de Trigger și Threshold.

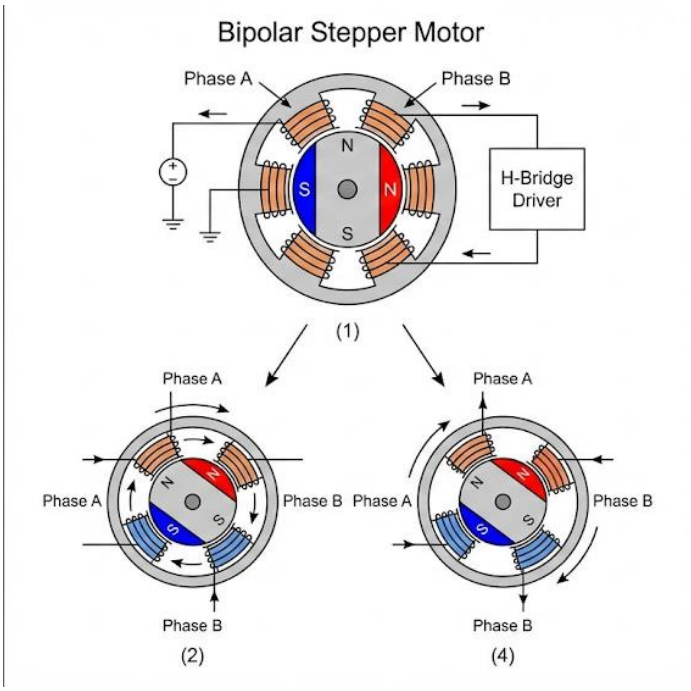


CONT	5	12	Input/output	Controls comparator thresholds, Outputs 2/3 × VCC, allows bypass capacitor connection
DISCH	7	17	Output	Open collector output to discharge timing capacitor
GND	1	2	—	Ground
NC	—	1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19	—	No internal connection
OUT	3	7	Output	High current timer output signal
RESET	4	10	Input	Active low reset input forces output and discharge low.
THRES	6	15	Input	End of timing input. THRES > CONT sets output low and discharge low
TRIG	2	5	Input	Start of timing input. TRIG < ½ CONT sets output high and discharge open
V_{CC}	8	20	—	Input supply voltage, 4.5V to 16V. SE555 maximum is 18V.



3.6. Elementul de execuție: Motorul pas cu pas bipolar

Motorul pas cu pas este un convertor electromecanic care transformă impulsurile digitale în mișcare de rotație discretă. Pentru acest proiect s-a ales un **motor bipolar**. Spre deosebire de motoarele unipolare, cel bipolar utilizează întreaga înfășurare a bobinei pentru fiecare fază, ceea ce îi conferă un cuplu superior. Acest tip de motor necesită două polarizări ale tensiunii, ceea ce implică schimbarea sensului curentului prin bobine. Sistemul este capabil să funcționeze atât în mod de pas întreg, cât și în mod de jumătate de pas, pentru o precizie mai ridicată.



3.7. Componente pasive auxiliare

Pe lângă circuitele integrate, funcționarea corectă a driverului depinde de o serie de componente pasive:

- **Diode Schottky (ex. D1-D8):** Sunt esențiale pentru protecția etajului de putere împotriva tensiunilor electromotoare inverse generate de bobine.
- **Condensatoare electrolitice și ceramice:** Utilizate pentru filtrarea tensiunii de alimentare și decuplarea circuitelor integrate, eliminând paraziții de înaltă frecvență.
- **Rezistoare de putere:** Rezistențe de valoare mică utilizate de L297 pentru a măsura căderea de tensiune și curentul care trece prin motor.

4. Proiectarea solutiei proprii

Pentru validarea functionalitatii driverului, schema electronica a fost proiectata si simulata utilizand mediul software Proteus Design Suite. Aceasta unealta permite verificarea parametrilor electrici si vizualizarea formelor de unda inainte de implementarea fizica.

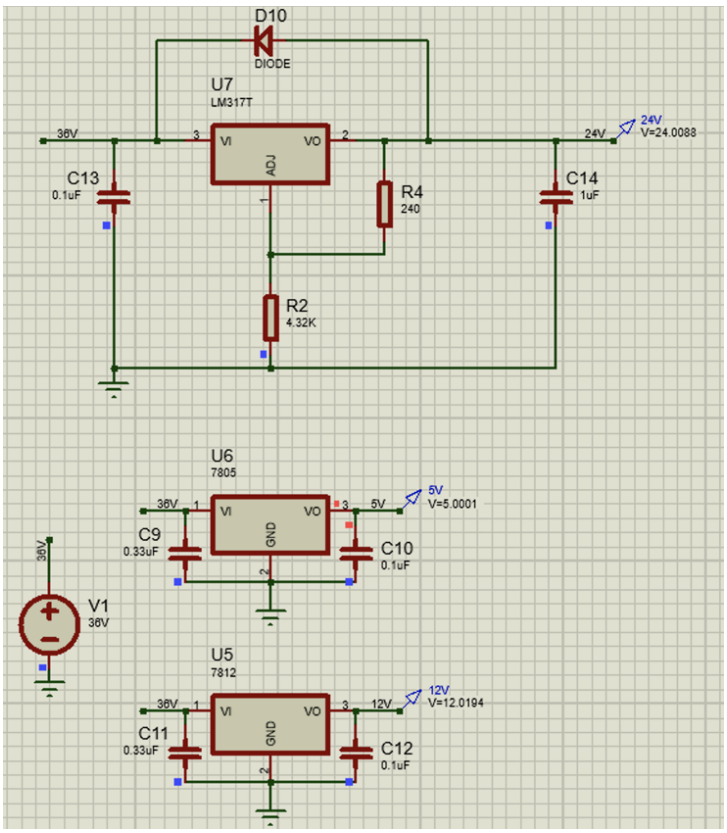
Arhitectura sistemului propus este modulara, fiind compusa din trei etaje principale: blocul de alimentare multi-nivel, generatorul de semnal de ceas si etajul de comanda si putere.

4.1. Blocul de alimentare si reglarea tensiunii

Deoarece componentele utilizate necesita niveluri de tensiune diferite pentru functionare, s-a optat pentru o sursa de intrare unica de 36V curent continuu, din care sunt derivate tensiunile necesare prin intermediul regulatoarelor liniare.

Schema de alimentare este structurata astfel:

1. **Logica digitala (L297, L298):** Necesita 5V. S-a utilizat regulatorul integrat LM7805.
2. **Circuitul de ceas (NE555):** S-a ales o tensiune de alimentare de 12V pentru stabilitate, obtinuta prin LM7812.
3. **Alimentarea bobinelor motorului:** Necesita 24V. Pentru a obtine aceasta valoare din sursa de 36V, s-a utilizat regulatorul ajustabil LM317.



Calculul tensiunii de iesire pentru LM317:

Pentru a obtine tensiunea de 24V necesara motorului, am dimensionat reteaua divizoare de rezistente (notate R1 si R2) conform formulei standard din foaia de catalog:

Vo = Vref * (1 + R2 / R1)

Considerand tensiunea de referinta Vref = 1.25V si neglijand curentul de ajustare (fiind foarte mic), am ales urmatoarele valori pentru componente:

- R1 = 240 ohm
- R2 = 4.32 kohm (4320 ohm)

Vo = 1.25 * (1 + 4320 / 240) = 1.25 * (1 + 18) = 1.25 * 19 = 23.75V

Valoarea obtinuta este de aproximativ 24V, fiind ideala pentru alimentarea motorului pas cu pas.

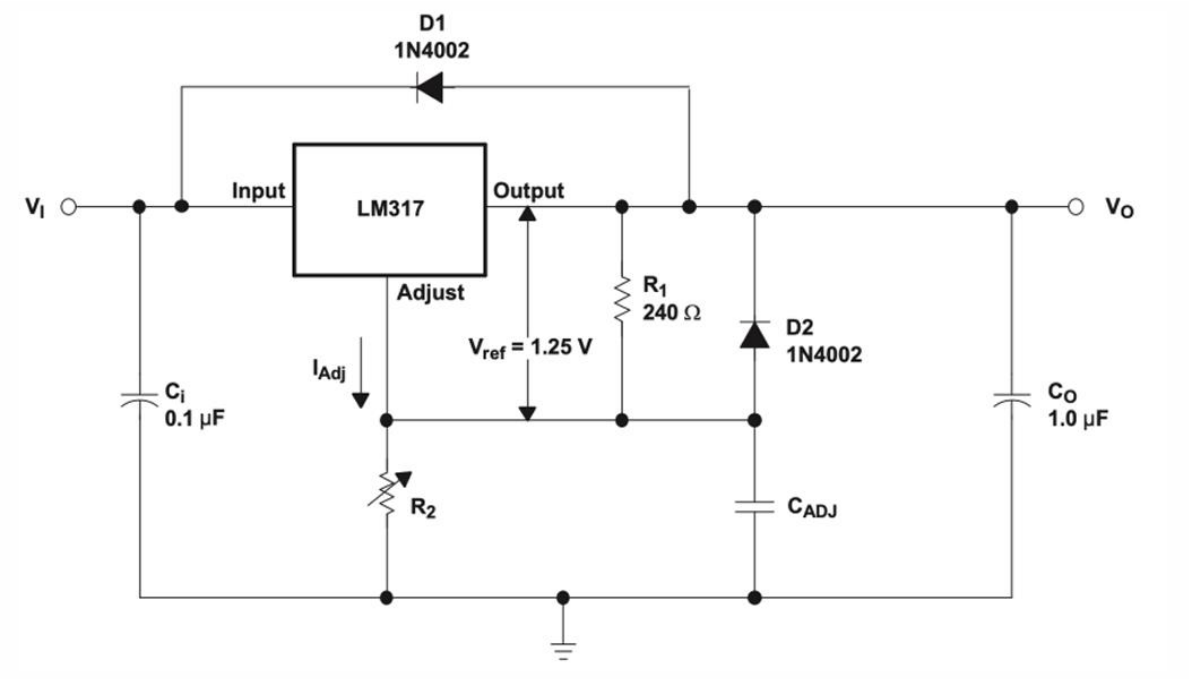


Figura 4.1. Schema etajului de alimentare cu tensiuni multiple (5V, 12V, 24V)

4.2. Generatorul de semnal de ceas

Viteza de rotatie a motorului pas cu pas este dictata direct de frecventa impulsurilor primite pe pinul de CLOCK al controllerului L297. Pentru generarea acestor impulsuri, am utilizat circuitul integrat NE555 configurat in regim a-stabil (oscilator liber).

Dimensionarea componentelor externe (rezistentele RA, RB si condensatorul C) determina frecventa de oscilatie conform relatiei:

frecventa = 1.44 / ((RA + 2 * RB) * C)

Pentru a obtine o viteza de rotatie moderata, vizibila in simulare, am selectat valorile:

- RA = 5 kohm (5000 ohm)
- RB = 3 kohm (3000 ohm)

- C = 4.7 uF (0.0000047 F)

Inlocuind in formula: frecventa = 1.44 / ((5000 + 6000) * 0.0000047) = 27.86 Hz

De asemenea, timpii de mentinere a semnalului in starea High (tH) si Low (tL) se calculeaza astfel:

- tH = 0.693 * (RA + RB) * C = 26.06 ms
- tL = 0.693 * RB * C = 9.78 ms

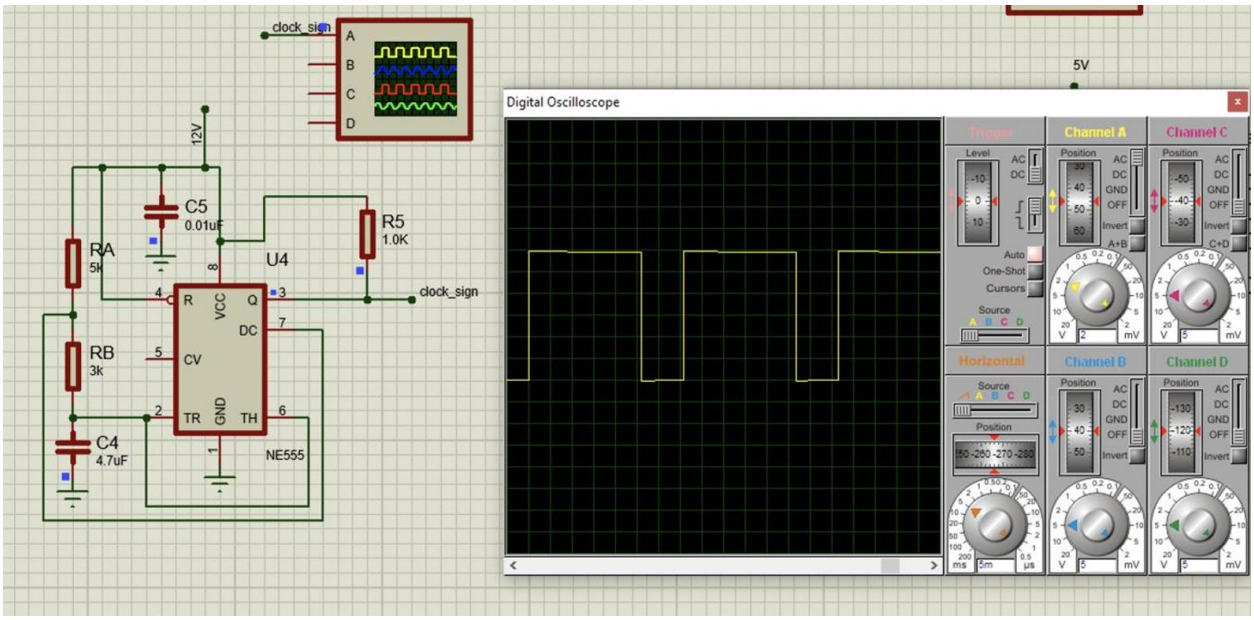


Figura 4.2. Circuitul oscilator cu NE555 si forma de unda generata

4.3. Etajul de comanda si forta

Nucleul driverului este constituit din tandemul L297 (Controller) si L298N (Driver Dual H-Bridge).

1. **L297:** Primește semnalul de ceas de la NE555 si genereaza secventa de comutare pentru cele 4 faze (A, B, C, D). De asemenea, controleaza curentul folosind tensiunea de referinta setata prin divizorul rezistiv de la pinul Vref (R1 = 22 kohm).
2. **L298N:** Este etajul de putere care amplifica semnalele logice de la L297. Acesta alimenteaza bobinele motorului la tensiunea de 24V generata anterior.
3. **Protectie:** Deoarece motorul este o sarcina inductiva, la comutare apar tensiuni electromotoare autoinduse care pot distruge tranzistorii din L298. Pentru protectie, s-au montat 8 diode de comutatie rapida (D1-D8) configurate sa descarce aceste tensiuni la masa sau la sursa.

Senzorii de curent sunt simulati prin rezistoarele de putere RS1 si RS2 de 0.5 ohm, conectate la pinii L298.

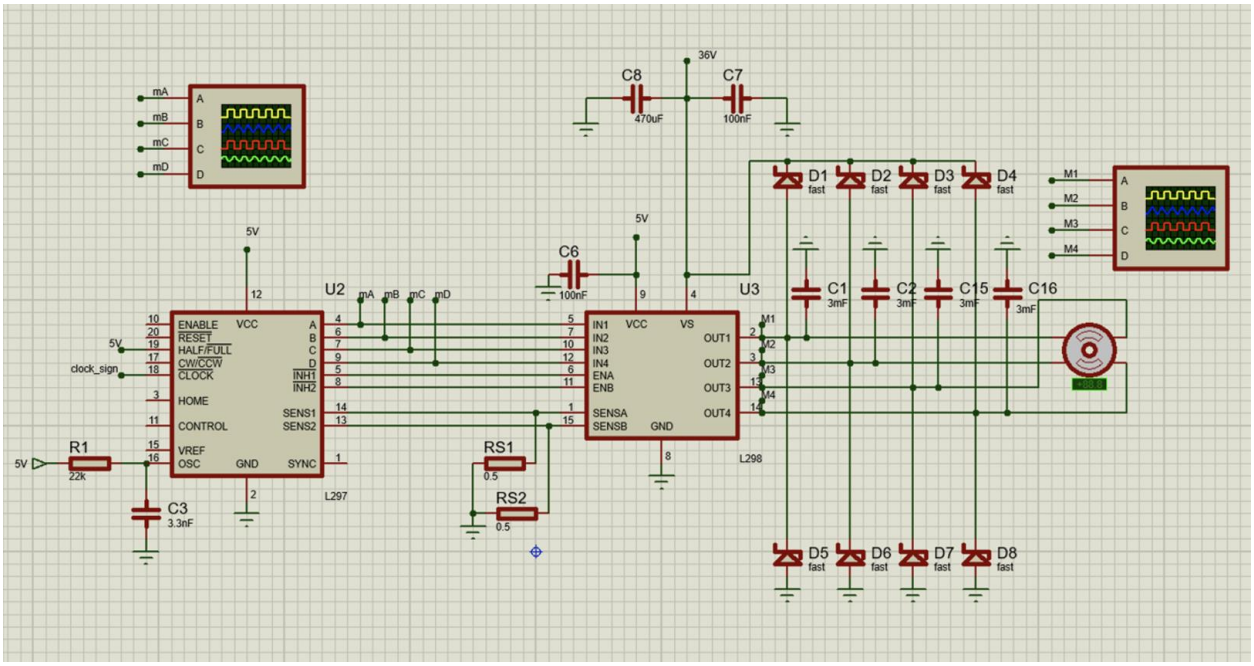
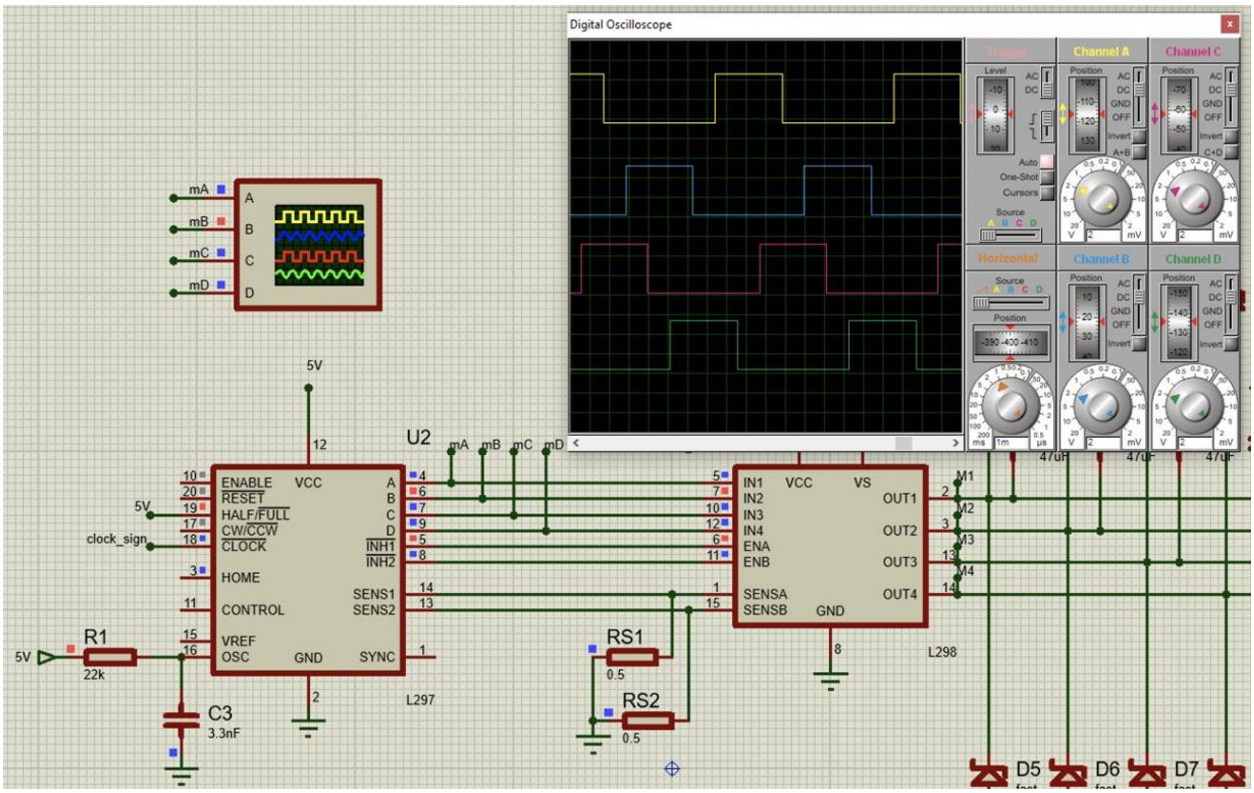
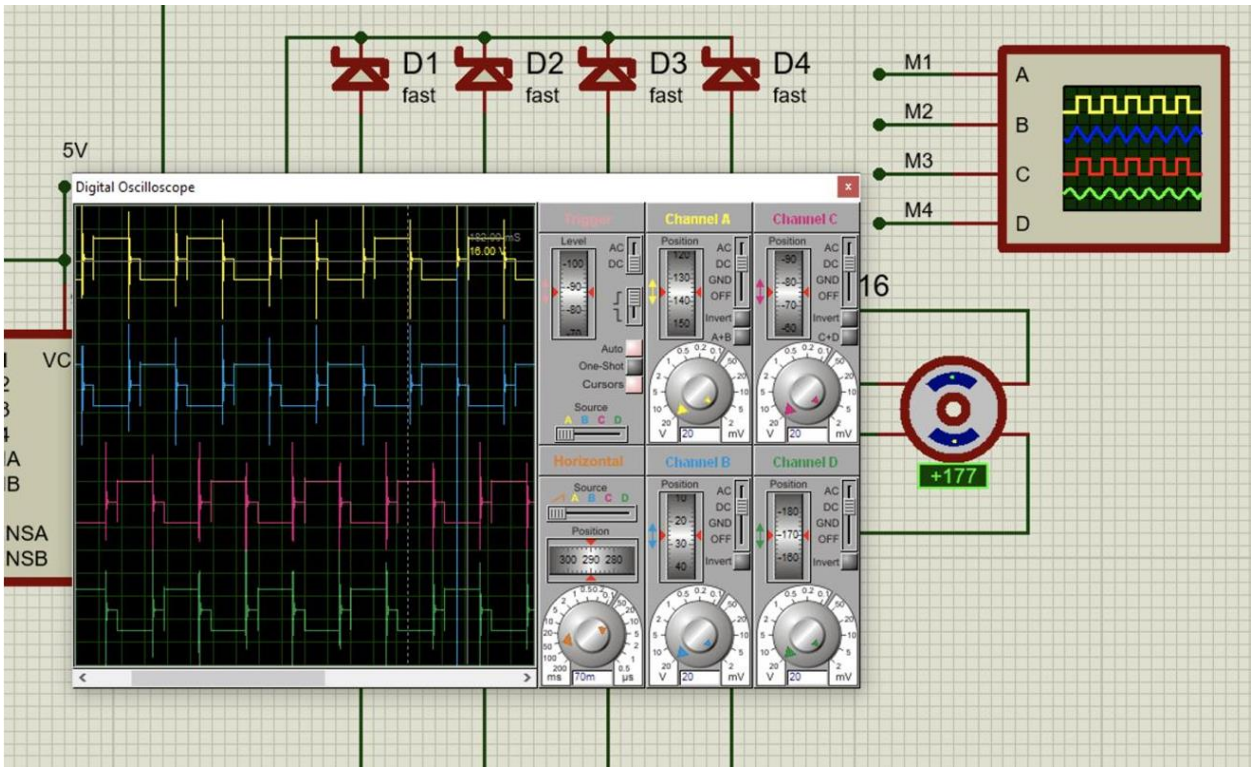


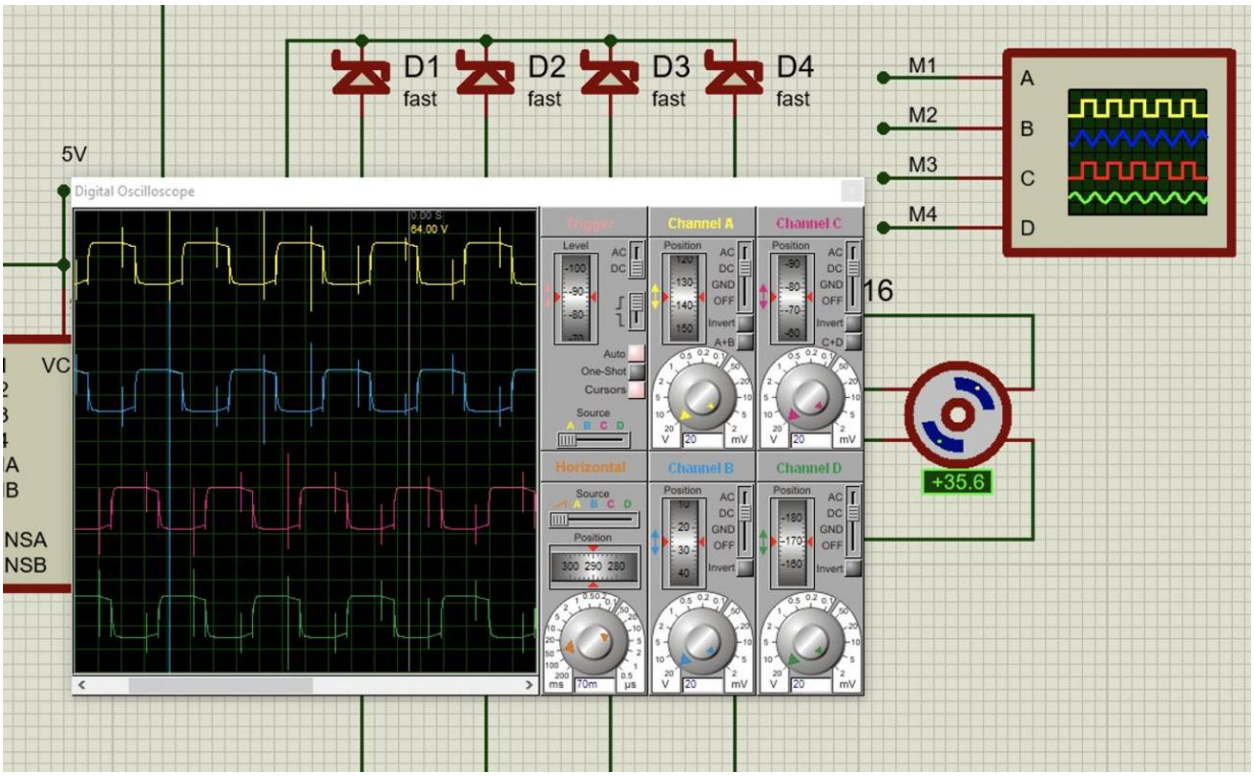
Figura 4.3. Schema completa a driverului conectat la motorul pas cu pas



Semnalul generat de L297

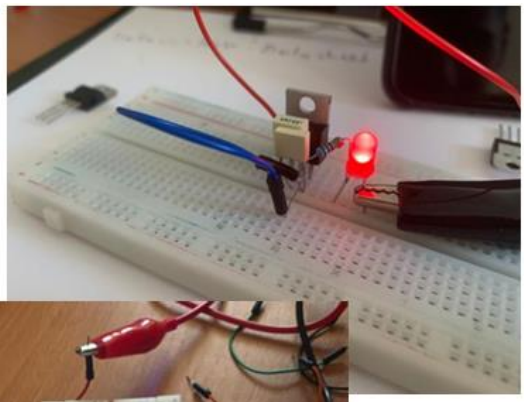


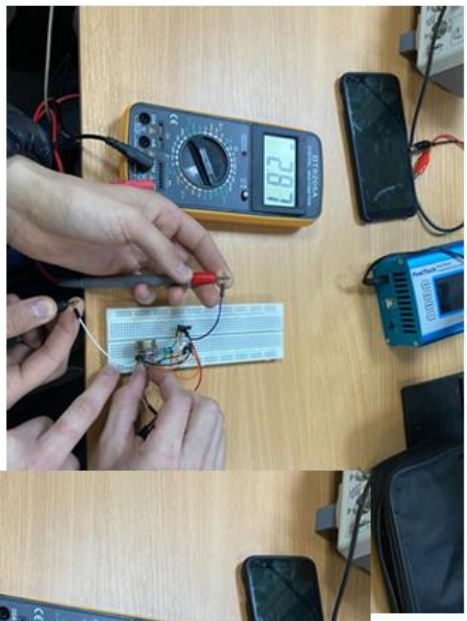
Semnalul generat de L298, inaintea corectarii acestuia

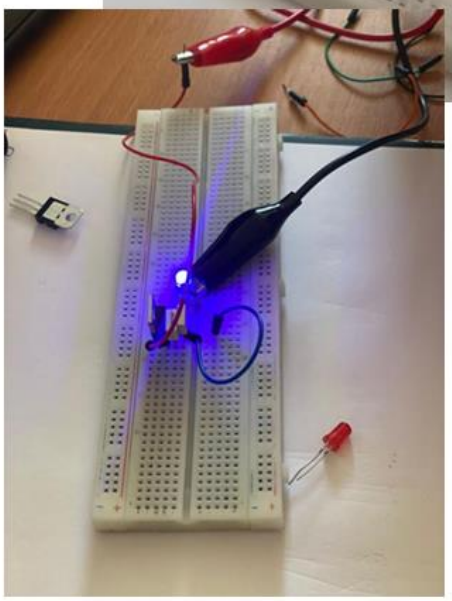


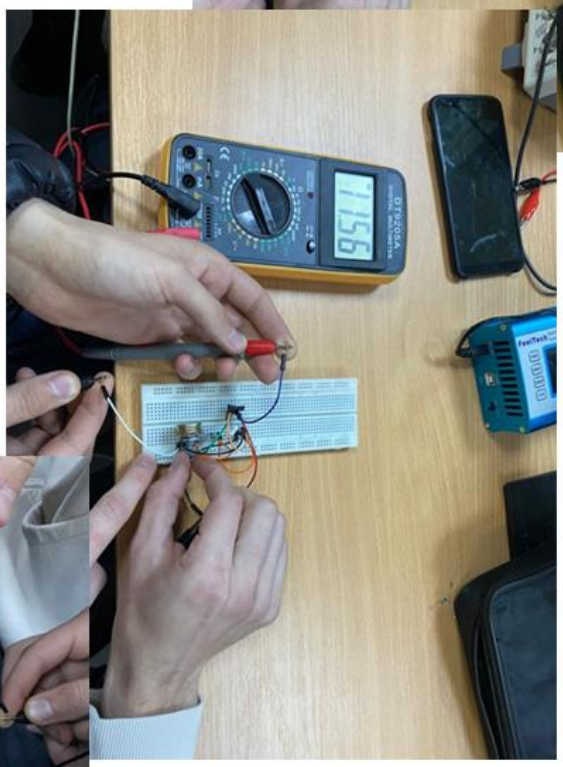
Semnalul generat de L298 corectat prin adaugarea condensatorilor de 3mF

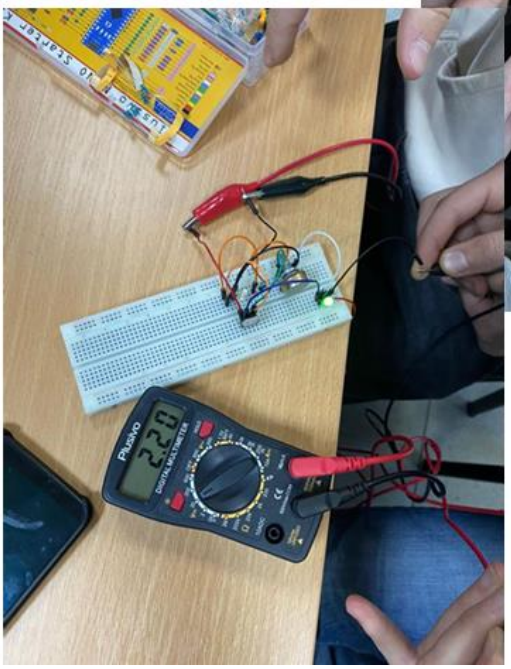
5. Testarea solutiei proprii











6. Concluzii

În ansamblu, acest proiect a demonstrat succesul proiectării unui sistem de comandă robust pentru motoare pas cu pas bipolare, bazat pe integrarea eficientă a circuitelor L297 și L298N. Prin utilizarea generatorului de ceas NE555 pentru controlul vitezei și a unei surse de alimentare stabilizate pe mai multe niveluri, am obținut un driver funcțional și stabil, capabil să gestioneze precis poziționarea motorului. Rezultatele simulărilor din Proteus au confirmat corectitudinea calculelor teoretice și a schemei electrice, validând astfel soluția propusă ca fiind una fiabilă și gata pentru o eventuală implementare fizică în aplicații de mecatronică.

7. Bibliografie

1. https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf
2. https://www.st.com/resource/en/datasheet/l297.pdf
3. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
4. https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf
5. https://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_pas_cu_pas
6. https://en.wikipedia.org/wiki/H-bridge
7. https://ro.wikipedia.org/wiki/Circuit_integrat_555
8. https://ro.wikipedia.org/wiki/Diod%C4%83
9. https://ro.wikipedia.org/wiki/Condensator_electric
10. https://www.tme.eu/ro/news/library-articles/page/41861/Motorul-pas-cu-pas-in-salturi-tipuri-i-exemple-de-utilizare-a-motoarelor-pas-cu-pas/
11. https://lastminuteengineers.com/l298n-dc-stepper-driver-arduino-tutorial/
12. https://components101.com/microcontrollers/ne555-timer-ic-pinout-circuit-datasheet